Dönem Projesi Önerileri ve Değerlendirme Rubriği

1. Amaç ve Kapsam İlkeleri

Bu belge, "Web Programlama ve Veritabanı Sistemleri" dersinin dönem projesi için **23 proje önerisi** ve bu projelerin **aşama aşama değerlendirme rubriğini** içerir.

Tüm projeler bilinçli olarak şu ortak özelliklere sahiptir, böylece bir öğrencinin bir AI aracına "şunu yaz" diyerek bir-iki günde bitirebileceği yüzeysel bir ödeve dönüşmezler:

- **En az 5, çoğunda 6-8 ilişkili tablo** gerektirir (basit tek-tablo CRUD değildir).
- **Birden fazla kullanıcı rolü** içerir (örn. müşteri/yönetici, öğrenci/öğretmen, kiracı/sahip) ve her rolün farklı yetkileri, farklı ekranları vardır.
- **Gerçek bir iş kuralı / durum makinesi** içerir (çakışma kontrolü, stok senkronizasyonu, onay süreci, bekleme listesi, sipariş durumu geçişleri gibi) — bu kurallar öğrencinin kendi veri modeline özgü kararlar almasını gerektirir ve kopyala-yapıştır bir şablonla çözülemez.
- Dersin **tüm** ana bileşenlerini (ilişkisel veritabanı tasarımı + CRUD + authentication + güvenlik + REST API + ORM + deployment) bir arada, uçtan uca entegre etmeyi zorunlu kılar.

Bu özelliklerin somut karşılığı olan **ortak asgari teslim şartları** bir sonraki bölümde listelenmiştir; her projenin kendine özgü teknoloji, özellik ve veritabanı detayları ise 3. bölümde yer alır.

2. Ortak Asgari Teslim Şartları

Aşağıdaki on madde, seçilen proje hangisi olursa olsun tüm öğrencilerin uyması gereken teknik asgari çerçevedir. Bu çerçeve, öğrencileri tamamen serbest bırakmamak ve bazı grupların yalnızca birkaç ekranlık basit bir CRUD uygulamasıyla projeyi "bitmiş" saymasının önüne geçmek için tanımlanmıştır.

1. **Tablo sayısı:** En az 5 tablo önerilir; mutlak alt sınır 3 ilişkili tablodur.
2. **İlişki çeşitliliği:** En az bir adet 1:N ve bir adet N:N ilişki bulunmalıdır.
3. **Veritabanı tasarımı:** ER diyagramı ve normalizasyon açıklaması (en az 3NF gerekçesiyle) hazırlanmalıdır.
4. **Kimlik doğrulama:** Register, login ve logout işlevleri bulunmalıdır.
5. **Kullanıcı rolleri:** En az iki kullanıcı rolü tanımlanmalıdır (örn. user/admin).
6. **CRUD kapsamı:** En az 3 temel varlık (entity) için tam CRUD işlemleri uygulanmalıdır.
7. **REST API:** En az bir REST API grubu sunulmalıdır; örn. `GET /api/events`, `POST /api/events`, `GET /api/events/{id}`.
8. **Güvenlik:** Sunucu tarafında girdi doğrulaması yapılmalı; şifre hashleme, yetkilendirme (authorization) ve ORM/parametreli sorgu kullanılmalı; SQL Injection ve XSS'e karşı temel korumalar gösterilmelidir.

9. **Sorgu karmaşıklığı:** En az bir JOIN ve bir GROUP BY + aggregate sorgusu, projede gerçek bir amaçla (rapor, istatistik, iş kuralı) kullanılmalıdır.
10. **Deployment:** Final haftasında çalışan sistemin deployment'ı veya en azından deployment sürecinin canlı gösterimi yapılmalıdır.

Not: Bu on madde, 3. bölümdeki her projenin "Temel özellikler" ve "Veritabanı şeması ipucu" alanlarında somutlaştırılmıştır; proje seçiminden bağımsız olarak tüm teslimlerde aranır.

3. Proje Önerileri (23 Adet)

Zorluk puanı 10 üzerindendir; tüm projeler kasıtlı olarak 7-8 aralığında tutulmuştur ki hangi proje seçilirse seçilsin adil bir değerlendirme zemini olsun. Aşağıdaki tablo hızlı bir genel bakış sağlar; her projenin ayrıntılı açıklaması, temel özellikleri ve veritabanı şeması ipuçları tablonun altında yer alır.

#	Proje Adı	Açıklama
1	Üniversite Kulüp ve Etkinlik Yönetimi	Öğrencilerin kulüplere üye olup etkinliklere kayıt olduğu, kontenjan yönetimli bir platform.
2	Poliklinik Randevu ve Takip Sistemi	Hastaların uzmanlık alanına göre doktor bulup randevu aldığı; çakışmaların engellendiği bir sistem.
3	Kütüphane Ödünç ve Rezervasyon Sistemi	Kitap kopyalarının takip edildiği, ödünç/iade ve gecikme cezasının hesaplandığı bir sistem.
4	Çok Restoranlı Yemek Sipariş Sistemi	Farklı restoranların menü sunduğu, müşteri siparişi ve kurye teslimatının yönetildiği bir platform.
5	Küçük İşletme Stok ve Sipariş Takibi	Tedarik ve müşteri siparişlerinin stok üzerinden yönetildiği, stok senkronizasyonlu bir sistem.
6	Freelancer İş İlanı Platformu	İşverenlerin ilan açtığı, freelancer'ların teklif verdiği, kabul edilen teklifin işe dönüştüğü platform.
7	Etkinlik Bileti Satış Sistemi	Koltuk/kontenjan bazlı, ödemeli bilet satışı yapılan; eşzamanlı satışın engellendiği bir sistem.
8	Spor Salonu Üyelik ve Ders Rezervasyonu	Üyelik paketi satışı ve kontenjanlı grup dersi rezervasyonu yapılan bir yönetim sistemi.
9	Öğrenci Staj Başvuru Takip Sistemi	Şirketlerin staj ilanı açtığı, öğrenci başvurularının mülakat sürecine kadar takip edildiği platform.

#	Proje Adı	Açıklama
10	Araç Kiralama Sistemi	Araçların günlük kiralandığı, müsaitlik takvimi ve fiyatlandırmanın yönetildiği bir kiralama platformu.
11	Emlak İlan ve Randevu Sistemi	Emlakçıların ilan açtığı, alıcıların yer gösterme randevusu talep ettiği bir platform.
12	Bağış ve Kampanya Takip Platformu	Kampanyaların açıldığı, bağışların toplandığı ve hedefe ulaşma durumunun izlendiği bir platform.
13	Online Sınav ve Quiz Platformu	Öğretmenlerin soru havuzu oluşturduğu, süreli ve otomatik puanlanan sınavların çözüldüğü platform.
14	Öğrenci Yurdu Arıza ve Oda Yönetimi	Yurt odalarının atandığı, arıza bildirimlerinin teknisyenlere yönlendirildiği bir yönetim sistemi.
15	İkinci El Kampüs Pazaryeri	Öğrencilerin ürün ilanı verip teklif/pazarlık yaptığı, favori ve kategori aramalı bir pazaryeri.
16	Kampüs Etüt ve Çalışma Grubu Sistemi	Öğrencilerin derse göre çalışma grubu kurup oturum planladığı bir sistem.
17	Etkinlik ve Kontenjan Yönetim Sistemi (Bekleme Listeli Kayıt)	Ücretsiz etkinliklerde kontenjan dolunca bekleme listesine ekleyip otomatik terfi ettiren bir sistem.
18	Kitap Kulübü ve Ortak Okuma Platformu	Kullanıcıların okuma grubu kurup ortak bir kitabı birlikte okuduğu sosyal bir platform.
19	Amatör Spor Ligi Yönetim Sistemi	Üniversite içi turnuvalarda takım, maç ve puan durumunun yönetildiği bir web uygulaması.
20	Restoran Rezervasyon ve Menü Yönetim Sistemi	Tek bir restoran için masa rezervasyonu ve menü yönetiminin yapıldığı bir uygulama.

#	Proje Adı	Açıklama
21	Öğrenci Bütçe ve Ortak Harcama Sistemi	Kişisel gelir-giderin ve arkadaş gruplarıyla ortak masrafların paylaşıldığı bir bütçe sistemi.
22	Kampüs Ulaşım ve Servis Bilgi Sistemi	Kampüs servis hatlarının, duraklarının ve sefer saatlerinin görüntülendiği bir bilgi sistemi.
23	Kampüs Beceri Takas Platformu	Öğrencilerin bir beceriyi öğretme karşılığında başka bir beceri öğrendiği özgün bir takas platformu.

1. Üniversite Kulüp ve Etkinlik Yönetimi

Kısa açıklama: Öğrencilerin üniversite kulüplerine üye olabildiği, kulüp yöneticilerinin etkinlik açabildiği ve öğrencilerin bu etkinliklere kayıt olabildiği bir platformdur. Kontenjan yönetimi ve rol bazlı yetkilendirme sistemin temelini oluşturur.
Teknoloji: Django + PostgreSQL + Django ORM + Bootstrap

Temel özellikler

- Öğrenciler kulüplere üyelik başvurusu yapabilir, yönetici onayı bekleyebilir
- Kulüp yöneticisi yalnızca kendi kulübünün etkinliklerini oluşturup düzenleyebilir
- Etkinlik oluştururken kontenjan, tarih ve yer bilgisi girilir
- Kontenjan dolduğunda kayıt formu otomatik olarak kapanır
- Öğrenciler katıldıkları etkinliklerin geçmişini profillerinde görüntüleyebilir
- Admin tüm kulüpleri, üyelikleri ve etkinlikleri tek panelden yönetebilir
- Etkinlik iptal edildiğinde kayıtlı öğrencilere bildirim gönderilir
- Kulüpler için yıllık üyelik ve katılım istatistikleri raporlanabilir

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 5 tablo: `ogrenci`, `kulup`, `uyelik`, `etkinlik`, `kayit`

İlişkiler:

- Ogrenci 1:N Uyelik (bir öğrenci birden çok kulübe üye olabilir)
- Kulup 1:N Uyelik (bir kulübün birden çok üyesi bulunur)
- Kulup 1:N Etkinlik (bir kulüp birden fazla etkinlik açabilir)
- Ogrenci ve Etkinlik, Kayit tablosu üzerinden çoka-çok ilişkilidir

Ekstra puan: Kulüp yöneticilerinin etkinlik katılım oranlarını karşılaştırabildiği bir istatistik panosu eklenebilir; en popüler etkinlik türlerini grafiklerle gösterebilir.

2. Poliklinik Randevu ve Takip Sistemi

Kısa açıklama: Hastaların uzmanlık alanına göre doktor bulup uygun saatlerden randevu aldığı, doktorların çalışma takvimini ve izinlerini yönetebildiği bir sistemdir. Randevu çakışmaları engellenir, randevu durumu takip edilir ve doktor notları kaydedilir. Tüm veriler sentetik/eğitim amaçlıdır. **Teknoloji:** Laravel (PHP) + MySQL + Eloquent ORM + Blade

Temel özellikler

- Hastalar uzmanlık alanına göre doktor arayıp uygun saatleri görüntüleyebilir
- Doktorlar haftalık çalışma saatlerini ve izin günlerini sisteme tanımlar
- Aynı doktora aynı saat diliminde birden fazla randevu verilmesi engellenir
- Doktor randevu durumunu onaylandı/tamamlandı/iptal olarak güncelleyebilir
- Her randevuya doktor tarafından özel takip notları eklenebilir
- Hasta geçmiş randevularını ve doktor notlarını profilinden görüntüleyebilir
- Admin uzmanlık alanlarını ve doktor kadrosunu yönetebilir
- Sistemde yalnızca sentetik/test amaçlı hasta verisi kullanılır

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `users`, `doctors`, `specialties`, `appointments`, `doctor_schedules`, `appointment_notes`

İlişkiler:

- Specialty 1:N Doctor (bir uzmanlık alanında birden çok doktor bulunur)
- User 1:N Appointment (bir kullanıcı birden fazla randevu alabilir)
- Doctor 1:N Appointment ve Doctor 1:N DoctorSchedule ilişkisi kurulur
- Appointment 1:N AppointmentNote (bir randevuya birden çok not eklenebilir)

Ekstra puan: Geçmiş randevu verileri analiz edilerek belirli saat aralıklarındaki yoğunluk hesaplanabilir ve hastaya en az yoğun randevu saatleri önerilebilir.

3. Kütüphane Ödünç ve Rezervasyon Sistemi

Kısa açıklama: Kitapların birden fazla fiziksel kopyasının ayrı ayrı izlendiği, üyelerin ödünç alıp iade edebildiği ve gecikme durumunda ceza hesaplanan bir kütüphane sistemidir. Kopya kalmadığında üyeler otomatik rezervasyon sırasına eklenir.

Teknoloji: Spring Boot + PostgreSQL + JPA/Hibernate + Thymeleaf

Temel özellikler

- Her kitabın birden fazla fiziksel kopyası ayrı ayrı takip edilir
- Üye kopyası müsait olan bir kitabı ödünç alabilir

- Kopya sayısı sıfıra indiğinde üye otomatik rezervasyon sırasına eklenir
- İade tarihi geçen kayıtlar için gecikme cezası otomatik hesaplanır
- Görevli iade işlemini onayladığında kopya durumu güncellenir
- Rezervasyon sırasındaki üyeye kopya müsait olunca bildirim gönderilir
- Üyeler aktif ödünç ve rezervasyon geçmişlerini görüntüleyebilir
- Görevli panelinden en çok gecikme yapan üyeler raporlanabilir

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 5 tablo: `kitap`, `kopya`, `uye`, `odunc_kaydi`, `rezervasyon_sirasi`

İlişkiler:

- Kitap 1:N Kopya (bir kitabın birden fazla fiziksel kopyası olur)
- Uye 1:N OduncKaydi (bir üyenin birden fazla ödünç kaydı olabilir)
- Kopya 1:N OduncKaydi (kopya farklı zamanlarda tekrar ödünç verilir)
- Kitap ve Uye, RezervasyonSirasi tablosu üzerinden ilişkilendirilir

Ekstra puan: Gecikme cezası ödemelerinin takip edildiği, üyenin toplam borcunu gösteren bir ödeme modülü eklenebilir.

4. Çok Restoranlı Yemek Sipariş Sistemi

Kısa açıklama: Farklı restoranların kendi menülerini yönettiği, müşterilerin sipariş verdiği ve kuryelerin teslimat yaptığı bir platformdur. Sipariş; beklemede, hazırlanıyor, yolda ve teslim edildi aşamalarından geçer, her geçişte yetki kontrolü uygulanır.
Teknoloji: Node.js + Express + MongoDB + Mongoose + React

Temel özellikler

- Her restoran kendi menüsünü ve ürün fiyatlarını yönetebilir
- Müşteri sepete tek bir restorandan ürün ekleyerek sipariş oluşturur
- Sipariş oluşturulduğunda durum otomatik olarak “beklemede” atanır
- Restoran siparişi onaylayıp “hazırlanıyor” durumuna geçirebilir
- Kurye siparişi teslim aldığında durumu “yolda” olarak günceller
- Her durum geçişinde yalnızca yetkili rol işlem yapabilir
- Müşteri sipariş durumunu yaklaşık gerçek zamanlı takip edebilir
- Restoran panelinden günlük sipariş ve ciro raporu görüntülenebilir

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `restoran`, `menu_ogesi`, `musteri`, `siparis`, `siparis_kalemi`, `kurye`

İlişkiler:

- Restoran 1:N MenuOgesi (bir restoranın birden çok menü öğesi olur)
- Musteri 1:N Siparis ve Restoran 1:N Siparis ilişkisi kurulur
- Siparis 1:N SiparisKalemi (bir sipariş birden fazla kalemden oluşur)
- Kurye 1:N Siparis (bir kurye birden fazla siparişi teslim edebilir)

Ekstra puan: Sipariş durum değişikliklerinin WebSocket ile anlık olarak müşteri ekranına yansıtıldığı canlı takip özelliği eklenebilir.

5. Küçük İşletme Stok ve Sipariş Takibi

Kısa açıklama: Bir işletmenin tedarikçilerden aldığı ürünleri ve müşteri siparişlerini stok üzerinden yönettiği bir sistemdir. Sipariş onaylandığında stok otomatik düşer, stok yetersizse sipariş reddedilir; böylece stok tutarlılığı korunur.
Teknoloji: Flask + SQLite + SQLAlchemy + Jinja2

Temel özellikler

- Tedarikçilerden alınan ürünler stok hareketi olarak sisteme kaydedilir
- Ürün stok miktarı her alım ve satışta otomatik güncellenir
- Müşteri siparişi onaylandığında ilgili ürünlerin stoğu düşürülür
- Stok yetersizse sipariş sistem tarafından otomatik reddedilir
- Personel tedarikçi bazlı alım geçmişini filtreleyerek görüntüleyebilir
- İşletme sahibi kritik stok seviyesinin altındaki ürünleri listeleyebilir
- Sipariş kalemleri ürün, miktar ve birim fiyat bilgisiyle tutulur
- Aylık stok giriş-çıkış raporu grafiklerle özetlenir

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 5 tablo: `tedarikci`, `urun`, `stok_hareketi`, `siparis`, `siparis_kalemi`

İlişkiler:

- Tedarikci 1:N StokHareketi (bir tedarikçiden birden çok alım yapılabilir)
- Urun 1:N StokHareketi ve Urun 1:N SiparisKalemi ilişkisi kurulur
- Siparis 1:N SiparisKalemi (bir sipariş birden fazla ürün içerebilir)

Ekstra puan: Geçmiş satış verilerine dayanan basit bir talep tahmini ile yeniden sipariş önerisi sunan bir modül eklenebilir.

6. Freelancer İş İlanı Platformu

Kısa açıklama: İşverenlerin iş ilanı açtığı, freelancer'ların teklif verdiği ve kabul edilen teklifin işe dönüştüğü bir platformdur. Bir ilana birden fazla teklif gelebilir; kabul sonrası diğer teklifler otomatik reddedilir ve iş tamamlanınca karşılıklı değerlendirme yapılır.
Teknoloji: ASP.NET Core + SQL Server + Entity Framework + Razor Pages

Temel özellikler

- İşveren ilan açarken bütçe, süre ve gerekli beceri bilgisi girer
- Freelancer açık ilanlara fiyat teklifi ve mesaj göndererek başvurabilir
- Bir ilana gelen tekliflerden yalnızca biri işveren tarafından kabul edilebilir
- Teklif kabul edildiğinde diğer teklifler sistem tarafından otomatik reddedilir
- Kabul edilen teklif otomatik olarak aktif bir işe dönüştürülür
- İş tamamlandığında taraflar birbirini puanlayarak değerlendirme yazabilir
- Freelancer profilinde geçmiş işler ve ortalama puan görüntülenir
- İşveren panelinden ilan bazlı teklif karşılaştırması yapılabilir

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `isveren`, `freelancer`, `ilan`, `teklif`, `is`, `degerlendirme`

İlişkiler:

- Isveren 1:N Ilan (bir işveren birden fazla ilan açabilir)
- Ilan 1:N Teklif ve Freelancer 1:N Teklif ilişkisi kurulur
- Teklif 1:1 Is (kabul edilen teklif bir işe dönüşür)
- Is 1:N Degerlendirme (işveren ve freelancer birbirini değerlendirir)

Ekstra puan: Freelancer becerileri ile ilan gereksinimlerini otomatik eşleştirip uygunluk skoru hesaplayan bir öneri sistemi eklenebilir.

7. Etkinlik Bileti Satış Sistemi

Kısa açıklama: Etkinlikler için koltuk/kontenjan bazlı, ödemeli bilet satışı yapılan bir sistemdir. Aynı koltuğun eşzamanlı olarak iki kişiye satılması engellenir; iade edilen koltuk otomatik olarak yeniden satışa açılır. Somut koltuk ve bilet nesnesi sistemin merkezindedir.
Teknoloji: Ruby on Rails + PostgreSQL + Active Record + Bootstrap

Temel özellikler

- Organizatör etkinlik oluştururken koltuk planı ve fiyat kategorisi tanımlar
- Kullanıcı boş koltukları görsel plan üzerinden seçip bilet satın alabilir
- Aynı koltuğun eşzamanlı iki satın almaya konu olması veritabanı kilidiyle engellenir
- Ödeme onaylanınca bilet kullanıcıya QR kod ile teslim edilir
- Kullanıcı biletini etkinlik tarihinden önce iade talebiyle iptal edebilir
- İade onaylanan koltuk otomatik olarak yeniden satışa açılır
- Organizatör panelinden koltuk bazlı doluluk oranı anlık izlenebilir
- Giriş kontrolünde bilet QR kodu okutularak doğrulanır

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `etkinlik`, `koltuk`, `kullanici`, `bilet`, `iade_talebi`, `odeme`

İlişkiler:

- Etkinlik 1:N Koltuk (bir etkinliğin birden fazla koltuğu/kontenjanı olur)
- Koltuk 1:1 Bilet (satılan her koltuk bir biletle eşleşir)
- Kullanici 1:N Bilet ve Bilet 1:N IadeTalebi ilişkisi kurulur
- Bilet 1:1 Odeme (her bilet bir ödeme kaydına bağlanır)

Ekstra puan: Eşzamanlı satın alma denemelerinde koltuğu kısa süreliğine geçici olarak kilitleyen bir rezervasyon zaman aşımı mekanizması eklenebilir.

8. Spor Salonu Üyelik ve Ders Rezervasyonu

Kısa açıklama: Üyelik paketlerinin satıldığı, grup derslerine kontenjanlı rezervasyon yapılan bir spor salonu yönetim sistemidir. Ders kontenjanı dolduğunda rezervasyon kapanır ve bir eğitmenin aynı saatte iki dersinin çakışması engellenir.
Teknoloji: Next.js (React) + PostgreSQL + Prisma + Tailwind CSS

Temel özellikler

- Üye kayıt olurken sunulan paketlerden birini satın alarak üyelik başlatır
- Eğitmen haftalık ders programını salon kontenjanıyla birlikte oluşturur
- Üye kontenjanı dolu olmayan bir derse rezervasyon yapabilir
- Ders kontenjanı dolduğunda rezervasyon ekranı otomatik olarak kapanır
- Sistem aynı eğitmene aynı saatte iki ders atanmasını engeller
- Üye rezervasyonunu ders saatinden önce iptal ederek yerini boşaltabilir
- Admin paket satışlarını ve doluluk oranlarını tek panelden izleyebilir
- Üyelik süresi dolmadan önce üyeye hatırlatma bildirimi gönderilir

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 5 tablo: `uye`, `paket`, `egitmen`, `ders`, `rezervasyon`

İlişkiler:

- Uye 1:N Rezervasyon ve Ders 1:N Rezervasyon ilişkisi kurulur
- Egitmen 1:N Ders (bir eğitmenin birden fazla dersi olabilir)
- Paket 1:N Uye (bir paket birden çok üye tarafından satın alınabilir)

Ekstra puan: Üyelerin katıldığı ders türlerine göre kişiselleştirilmiş ders önerisi sunan basit bir öneri algoritması eklenebilir.

9. Öğrenci Staj Başvuru Takip Sistemi

Kısa açıklama: Şirketlerin staj ilanı açtığı, öğrencilerin bu ilanlara başvurduğu ve başvuru sürecinin mülakat aşamasından sonuç aşamasına kadar takip edildiği bir platform. Bölüm adminleri başvuruları onaylar ve staj istatistiklerini izler.
Teknoloji: Laravel + MySQL + Bootstrap

Temel özellikler

- Şirketlerin staj ilanı oluşturması ve düzenlemesi
- Öğrencilerin ilanlara özgeçmiş ekleyerek başvuru yapması
- Başvuru durumu iş akışının (beklemede/mülakat/kabul/red) yönetimi
- Bölüm adminin başvuruları onaylama/reddetme yetkisi
- Mülakat tarihi ve saati planlama takvimi
- Şirket bazında geçmiş staj kayıtlarının listelenmesi
- Öğrenci profili ve staj geçmişi görüntüleme
- Başvuru durumu değiştiğinde bildirim gönderimi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `sirket`, `ilan`, `ogrenci`, `basvuru`, `mulakat_kaydi`, `bolum`

İlişkiler:

- Şirket 1:N İlan (bir şirket birden çok ilan açabilir)
- Öğrenci 1:N Başvuru (bir öğrenci birden çok başvuru yapabilir)
- İlan 1:N Başvuru (bir ilana birden çok başvuru gelebilir)
- Başvuru 1:1 Mülakat Kaydı (onaylanan başvuru için mülakat kaydı oluşturulur)
- Bölüm 1:N Öğrenci (bölüm admini kendi öğrencilerini yönetir)

Ekstra puan: Şirketlerin geçmiş staj performans verilerine göre öğrenciye otomatik "önerilen şirketler" listesi oluşturulması; bölüme ve ilgi alanına uygun ilanların öne çıkarılması.

10. Araç Kiralama Sistemi

Kısa açıklama: Araçların günlük bazda kiralandığı, müsaitlik takviminin ve dinamik fiyatlandırmanın yönetildiği bir kiralama platformu. Müşteriler rezervasyon oluşturur, şube personeli teslim/iade ve hasar kayıtlarını işler.
Teknoloji: ASP.NET Core + SQL Server + React

Temel özellikler

- Araçların şube, kategori ve günlük fiyata göre listelenmesi
- Tarih aralığına göre müsait araç arama
- Rezervasyon oluşturma ve tarih çakışmasının engellenmesi

- Şube personelinin teslim/iade işlemlerini kaydetmesi
- Hasar ve araç durum kaydı oluşturma
- Müşterinin geçmiş kiralama ve fatura bilgilerini görüntülemesi
- Sezonluk/uzun dönem fiyatlandırma kurallarının uygulanması
- Şube bazında araç doluluk oranı raporu

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `arac`, `sube`, `musteri`, `rezervasyon`, `hasar_kaydi`, `fiyatlandirma`

İlişkiler:

- Şube 1:N Araç (her araç bir şubeye kayıtlıdır)
- Müşteri 1:N Rezervasyon (bir müşteri birden çok rezervasyon yapabilir)
- Araç 1:N Rezervasyon (bir araç farklı tarihlerde tekrar kiralanabilir)
- Rezervasyon 1:1 Hasar Kaydı (iade sırasında hasar kaydı oluşturulabilir)
- Araç N:1 Fiyatlandırma (araç kategorisine göre fiyat kuralı uygulanır)

Ekstra puan: Tarih çakışma kontrolünü veritabanı seviyesinde (exclusion constraint veya transaction kilidi) uygulayarak eşzamanlı rezervasyonlarda veri tutarlılığını garanti etmek.

11. Emlak İlan ve Randevu Sistemi

Kısa açıklama: Emlakçıların satılık/kiralık ilan açtığı, alıcıların yer gösterme randevusu talep ettiği bir platform. Sistem emlakçının randevu çakışmalarını önler ve ilan durumu değiştiğinde ilgili randevuları otomatik güncelleyer.
Teknoloji: Django + PostgreSQL + Vue.js

Temel özellikler

- Emlakçının ilan oluşturması, fotoğraf ve fiyat bilgisi eklemesi
- Alıcının ilana randevu talebi oluşturması
- Emlakçı takviminde çakışan randevuların engellenmesi
- İlan durumu (aktif/satıldı/kiralandı) değişince randevuların otomatik iptali
- Alıcının ilanları favorilere eklemesi
- Konum ve fiyat aralığına göre ilan filtreleme
- Emlakçının randevu taleplerini onaylama/reddetmesi
- Randevu hatırlatma bildirimleri

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 5 tablo: `emlakci`, `ilan`, `alici`, `randevu`, `favori`

İlişkiler:

- Emlakçı 1:N İlan (bir emlakçı birden çok ilan açabilir)
- İlan 1:N Randevu (bir ilana birden çok randevu talebi gelebilir)
- Alıcı 1:N Randevu (bir alıcı birden çok randevu oluşturabilir)
- Alıcı N:N İlan → Favori (alıcılar ilanları favorileyebilir)

Ekstra puan: İlan durumu "satıldı" olduğunda bekleyen tüm randevuları otomatik iptal edip alıcılara bildirim gönderen bir tetikleyici/servis eklemek.

12. Bağış ve Kampanya Takip Platformu

Kısa açıklama: Kampanyaların açıldığı, bağışçıların bağış yaptığı ve kampanya hedefine ulaşma durumunun gerçek zamanlı izlendiği bir bağış platformu. Kampanya yöneticisi, iptal edilen bağışları hedeften düşerek doğru ilerleme oranını korur.
Teknoloji: Node.js (Express) + MongoDB + EJS

Temel özellikler

- Kampanya oluşturma, hedef tutar ve bitiş tarihi belirleme
- Bağışçının kampanyaya bağış yapması
- Kampanya hedefine ulaşınca otomatik "tamamlandı" durumu
- İptal edilen bağışların hedef tutardan düşülmesi
- Kategoriye göre kampanya filtreleme ve arama
- Bağışçı bazında bağış geçmişi raporu
- Kampanya yöneticisi için ilerleme ve istatistik paneli
- Bağış sonrası teşekkür bildirimi gönderimi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 5 tablo: `kampanya`, `bagisci`, `bagis`, `kategori`, `rapor`

İlişkiler:

- Kategori 1:N Kampanya (her kampanya bir kategoriye aittir)
- Kampanya 1:N Bağış (bir kampanyaya birden çok bağış yapılabilir)
- Bağışçı 1:N Bağış (bir bağışçı birden çok bağış yapabilir)
- Kampanya 1:N Rapor (kampanya yöneticisi periyodik rapor üretir)

Ekstra puan: Bağış tutarlarını anlık toplayan bir veritabanı tetikleyicisiyle kampanya ilerleme yüzdesini güncelleyen canlı bir gösterge paneli eklemek.

13. Online Sınav ve Quiz Platformu

Kısa açıklama: Öğretmenlerin soru havuzu oluşturup süreli sınavlar hazırladığı, öğrencilerin bu sınavları çözdüğü bir platform. Sistem, süre dolduğunda otomatik teslim yapar, deneme hakkını sınırlar ve

sonuçları otomatik puanlar.
Teknoloji: Spring Boot + MySQL + Thymeleaf

Temel özellikler

- Öğretmenin soru havuzu oluşturması (çoktan seçmeli/doğru-yanlış)
- Sınav oluşturma, süre ve deneme hakkı belirleme
- Süre dolunca sınavın otomatik teslim edilmesi
- Cevapların otomatik puanlanması
- Deneme hakkı aşıldığında sınava erişimin engellenmesi
- Öğrenci bazında sonuç ve geçmiş performans raporu
- Soru bankasından rastgele soru seçerek sınav üretme
- Öğretmen için sınıf ortalaması ve soru analiz paneli

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `ogretmen`, `ogrenci`, `sinav`, `soru`, `cevap`, `sonuc`

İlişkiler:

- Öğretmen 1:N Sınav (bir öğretmen birden çok sınav oluşturur)
- Sınav 1:N Soru (bir sınavda birden çok soru bulunur)
- Öğrenci 1:N Cevap (öğrenci her soruya bir cevap verir)
- Sınav 1:N Sonuç (her öğrenci denemesi bir sonuç kaydı oluşturur)
- Soru 1:N Cevap (bir soruya birden çok öğrenci cevabı bağlanır)

Ekstra puan: Sunucu tarafında zamanlanmış bir görev ile süresi dolan sınavları otomatik teslim eden ve anlık puanlama yapan bir arka plan servisi kurmak.

14. Öğrenci Yurdu Arıza ve Oda Yönetimi

Kısa açıklama: Yurt odalarının öğrencilere atandığı, arıza bildirimlerinin açılıp teknisyenlere yönlendirildiği bir yönetim sistemi. Arıza durumu iş akışı takip edilir ve sadece atanan teknisyen durumu güncelleyebilir.

Teknoloji: Flask + SQLite + Bootstrap

Temel özellikler

- Öğrenciye oda atama ve oda doluluk takibi
- Öğrencinin arıza talebi açması ve fotoğraf eklemesi
- Arıza durumu iş akışının (açık/atandı/işlemde/kapatıldı) yönetimi
- Yöneticinin arızayı uygun teknisyene ataması

- Sadece atanan teknisyenin durum güncelleyebilmesi
- Oda bazında arıza geçmişinin görüntülenmesi
- Teknisyen bazında iş yükü ve performans raporu
- Ortalama arıza çözüm süresi istatistikleri

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `ogrenci`, `oda`, `atama`, `ariza_talebi`, `teknisyen`, `yonetici`

İlişkiler:

- Oda 1:N Atama (bir oda farklı dönemlerde farklı öğrencilere atanabilir)
- Öğrenci 1:N Atama (öğrenci dönem boyunca bir odaya atanır)
- Öğrenci 1:N Arıza Talebi (öğrenci birden çok arıza bildirebilir)
- Teknisyen 1:N Arıza Talebi (bir teknisyene birden çok arıza atanabilir)
- Oda 1:N Arıza Talebi (arıza belirli bir odayla ilişkilendirilir)

Ekstra puan: Arıza kapatıldıktan sonra öğrenciden teknisyen hizmetini puanlamasını isteyen bir değerlendirme mekanizması ekleyerek teknisyen performans skoru hesaplamak.

15. İkinci El Kampüs Pazaryeri

Kısa açıklama: Öğrencilerin kitap, elektronik eşya ve ders malzemesi gibi ürünleri ilan verip kategori/fiyat bazında arayabildiği, alıcıların teklif/pazarlık yapabildiği bir kampüs pazaryeri. Teklif kabul edilince ilan "satıldı" olur, diğer teklifler otomatik kapanır ve taraflar karşılıklı değerlendirme yapar. **Teknoloji:** Next.js + PostgreSQL + Tailwind CSS

Temel özellikler

- Ürün ilanı oluşturma, çoklu görsel ve kategori ekleme
- Kategori ve fiyat aralığına göre arama/filtreleme
- Ürünleri favorilere ekleme
- Alıcının ilana teklif/pazarlık teklifi vermesi
- Teklif kabul edilince ilanın "satıldı" olması ve diğer tekliflerin kapanması
- Alıcı ve satıcının işlem sonrası karşılıklı değerlendirme yapması
- Üniversiteye göre ilanların filtrelenmesi
- Ürün görüntülenme sayısının takip edilmesi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 8 tablo: `kullanici`, `ilan`, `kategori`, `teklif`, `islem`, `degerlendirme`, `favori`, `ilan_gorseli`

İlişkiler:

- Kullanıcı 1:N İlan (bir kullanıcı birden çok ilan açabilir)

- Kategori 1:N İlan (her ilan bir kategoriye aittir)
- İlan 1:N Teklif (bir ilana birden çok teklif gelebilir)
- Kullanıcı N:N İlan → Favori (kullanıcılar ilanları favorileyebilir)
- Teklif 1:1 İşlem (kabul edilen teklif bir işlem kaydına dönüşür)

Ekstra puan: Ürün görüntülenme sayılarını tutarak "kampüste en çok ilgi gören ürünler" sayfası oluşturmak ve üniversite bazında trend kategorileri göstermek.

16. Kampüs Etüt ve Çalışma Grubu Sistemi

Kısa açıklama: Öğrencilerin derslere göre çalışma grubu oluşturup gruplara katılabildiği, çalışma oturumları planlayabildiği bir sistem. Hangi derslerde daha fazla çalışma grubu bulunduğuna dair istatistikler de sunulur.
Teknoloji: Ruby on Rails + PostgreSQL + Bootstrap

Temel özellikler

- Öğrencinin derse bağlı çalışma grubu oluşturması
- Öğrencinin mevcut gruplara katılma talebi göndermesi
- Grup yöneticisinin üye kabul/red yetkisi
- Çalışma oturumu planlama (tarih, saat, konum)
- Oturuma katılımın grup üyeliğiyle tutarlılığının kontrolü
- Derse göre en çok grup bulunan derslerin istatistiksel gösterimi
- Bölüm bazında duyuru paylaşımı
- Öğrencinin katıldığı gruplara göre haftalık çalışma takvimi görüntülemesi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 7 tablo: `kullanici`, `ders`, `calisma_grubu`, `grup_uyesi`, `calisma_oturumu`, `bolum`, `duyuru`

İlişkiler:

- Bölüm 1:N Kullanıcı (her kullanıcı bir bölüme kayıtlıdır)
- Ders 1:N Çalışma Grubu (bir derse birden çok grup açılabilir)
- Kullanıcı N:N Çalışma Grubu → Grup Üyesi (kullanıcılar birden çok gruba katılabilir)
- Çalışma Grubu 1:N Çalışma Oturumu (bir grup birden çok oturum planlayabilir)

Ekstra puan: Öğrencinin katıldığı çalışma gruplarının oturumlarını birleştirerek kişisel haftalık çalışma takvimi otomatik oluşturan bir modül eklemek.

17. Etkinlik ve Kontenjan Yönetim Sistemi (Bekleme Listeli Kayıt)

Kısa açıklama: Öğrenci kulüplerinin ücretsiz seminer, gezi ve atölye gibi etkinlikler düzenlediği, öğrencilerin bu etkinliklere kayıt olduğu bir sistemdir. Ayırt edici özelliği, kontenjan dolduğunda

öğrencinin otomatik olarak bekleme listesine eklenmesi ve yer açıldığında sıradaki öğrencinin FIFO mantığıyla otomatik onaylanmasıdır — bu, transaction konusu için uygun bir örnektir.
Teknoloji: Node.js + Express + PostgreSQL + EJS

Temel özellikler

- Ücretsiz etkinliklerde kontenjan dolunca otomatik bekleme listesine ekleme
- Yer açıldığında sıradaki öğrenciyi transaction ile otomatik onaylama (FIFO)
- Kulüp yöneticisinin etkinlik oluşturması ve kontenjan belirlemesi
- Öğrencinin etkinlikleri kategoriye göre arama ve filtreleme
- Kayıt/iptal işlemlerinde kontenjan durumunun anlık güncellenmesi
- Bekleme listesindeki öğrenciye sıra numarasının gösterilmesi
- Etkinlik bazlı katılımcı listesi ve yoklama raporu oluşturma
- Kulübe üyelik başvurusu ve yönetici onayı süreci

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `users`, `clubs`, `club_members`, `events`, `event_categories`, `event_registrations`

İlişkiler:

- Club 1:N Event — bir kulüp birden çok etkinlik düzenleyebilir
- User N:N Club → club_members ile kulüp üyeliği tutulur
- User N:N Event → event_registrations ile kayıt/bekleme durumu tutulur
- EventCategory 1:N Event — her etkinlik bir kategoriye bağlıdır

Ekstra puan: Etkinlik durumu değiştiğinde (onay, bekleme, iptal) öğrenciye gönderilecek bildirimlerin simüle edilmiş bir e-posta/log tablosunda tutulması ve öğrenciye bildirim geçmişinin gösterilmesi.

18. Kitap Kulübü ve Ortak Okuma Platformu

Kısa açıklama: Kullanıcıların okuma grupları kurup ortak bir kitap seçerek birlikte okuduğu, klasik ödünç kitap sistemlerinden farklı sosyal bir platformdur. Her kulübün aynı anda yalnızca bir aktif kitabı olabilir ve üyeler okuma ilerlemelerini yüzde olarak paylaşır. Kitaplara puan ve yorum eklenerek en çok okunan kitaplar SQL sorgularıyla listelenir.
Teknoloji: PHP (Laravel) + MySQL + Blade

Temel özellikler

- Kulüp oluşturma ve kulübün tek bir aktif kitabının olması kuralının denetlenmesi
- Kitap arama, yazara göre filtreleme ve kitap detay sayfası görüntüleme
- Okuma ilerlemesini yüzde veya sayfa bazında güncelleme
- Kitaplara puan verme ve yorum yazma

- GROUP BY ile en çok okunan ve en yüksek puanlı kitap istatistikleri
- En aktif kulüp sıralamasının otomatik hesaplanması
- Kulüp içi okuma takvimi ve hedef bitiş tarihi belirleme
- Kullanıcı profilinde geçmiş okumaların listelenmesi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 8 tablo: `users`, `books`, `authors`, `book_authors`, `clubs`, `club_members`, `reviews`, `reading_progress`

İlişkiler:

- Book N:N Author → book_authors ile çoklu yazarlık tutulur
- User N:N Club → club_members ile üyelik tutulur
- User N:N Book → reading_progress ile ilerleme takip edilir
- Book 1:N Review — bir kitaba birden çok yorum yazılabilir

Ekstra puan: SQL GROUP BY kullanarak en çok okunan, en yüksek puan alan ve en aktif kulüp istatistiklerini içeren bir "öne çıkanlar" panosu oluşturmak.

19. Amatör Spor Ligi Yönetim Sistemi

Kısa açıklama: Üniversite içi futbol, basketbol veya voleybol turnuvalarının yönetildiği bir web uygulamasıdır. Takımlar, oyuncular ve maç sonuçları sisteme kaydedilir; puan durumu (lig tablosu) maç sonuçlarından JOIN ve aggregate sorgularla otomatik hesaplanır. Bir takımın aynı turnuvada aynı gün iki maç oynamaması kısıt olarak denetlenir.
Teknoloji: Java (Spring Boot) + PostgreSQL + Thymeleaf

Temel özellikler

- Turnuva oluşturma ve takımların turnuvaya başvuru/kayıt işlemleri
- Fikstür oluşturma; maçlara saha ve tarih ataması
- Maç sonucu girişi ve puan durumunun otomatik hesaplanması
- JOIN ve aggregate sorgularla galibiyet/beraberlik/mağlubiyet istatistikleri
- Bir takımın aynı gün iki maçının olmamasını denetleyen kısıt
- Oyuncu transferi ve kadro güncelleme işlemleri
- Gol/sayı kralı gibi bireysel istatistik sıralamalarının listelenmesi
- Saha (venue) müsaitlik takviminin yönetilmesi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 8 tablo: `users`, `teams`, `players`, `team_players`, `tournaments`, `matches`, `match_results`, `venues`

İlişkiler:

- Tournament 1:N Match — bir turnuvada birden çok maç oynanır

- Team N:N Player → team_players ile kadrolar tutulur
- Team 1:N Match — home_team_id ve away_team_id ile iki FK üzerinden
- Venue 1:N Match — bir saha birden çok maça ev sahipliği yapar

Ekstra puan: Maç sonrası oyuncu performans puanları girilerek sezon boyunca bir oyuncunun form değişimini gösteren basit bir grafik (sparkline) eklemek.

20. Restoran Rezervasyon ve Menü Yönetim Sistemi

Kısa açıklama: Tek bir restoran için masa rezervasyonu ve menü yönetiminin yapıldığı bir web uygulamasıdır; çok restoranlı sipariş/teslimat sistemlerinden farklı olarak burada yemek siparişi veya kurye süreci bulunmaz. Müşteriler uygun masa ve saat seçerek rezervasyon yapar, yönetici menüyü ve çalışma saatlerini düzenler. Aynı masa-saat çakışması transaction ile engellenir.

Teknoloji: ASP.NET Core + SQL Server + Razor Pages

Temel özellikler

- Tek restoran için masa bazlı rezervasyon alma (sipariş/teslimat içermez)
- Aynı masa ve saat için çakışan rezervasyonu transaction ve constraint ile engelleme
- Müsait masa/saat arama ve rezervasyon onaylama
- Yönetici panelinden menü kategorisi ve ürün ekleme/düzenleme
- Çalışma saatleri dışında rezervasyon alınmasını engelleme
- Rezervasyon iptal etme veya saatini değiştirme işlemleri
- Günlük/haftalık rezervasyon yoğunluğu raporu oluşturma
- Müşterinin geçmiş rezervasyonlarını görüntülemesi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `users`, `tables`, `reservations`, `menu_items`, `menu_categories`, `restaurant_hours`

İlişkiler:

- User 1:N Reservation — bir kullanıcı birden çok rezervasyon yapabilir
- Table 1:N Reservation — bir masa farklı zamanlarda birden çok rezervasyona konu olur
- MenuCategory 1:N MenuItem — her ürün bir kategoriye bağlıdır

Ekstra puan: Rezervasyon onayı ve hatırlatması için simüle edilmiş bir bildirim günlüğü tutmak; ayrıca müşterinin özel gün (doğum günü vb.) notu ekleyebilmesi.

21. Öğrenci Bütçe ve Ortak Harcama Sistemi

Kısa açıklama: Öğrencilerin kişisel gelir-giderlerini takip ettiği, aynı zamanda ev arkadaşları veya arkadaş gruplarıyla ortak masrafları paylaştığı küçük ölçekli bir Splitwise benzeri sistemdir. Ortak bir

harcama grup üyeleri arasında paylaştırılır ve her üyenin net bakiyesi (kime ne kadar borçlu olduğu) otomatik hesaplanır. Aylık kategori bazlı harcama analizleri SQL aggregate sorgularıyla sunulur.

Teknoloji: Vue.js + Node.js (Express) + MySQL

Temel özellikler

- Kişisel gelir-gider kayıtlarını kategoriye göre takip etme
- Arkadaş/ev arkadaşı grubu oluşturma ve üye ekleme
- Ortak harcamayı grup üyeleri arasında eşit veya özel oranla paylaştırma
- Her üyenin net bakiyesini (kime ne kadar borçlu) otomatik hesaplama
- SQL aggregate sorgularla aylık kategori bazlı harcama analizi
- Harcama geçmişini tarih, kategori ve gruba göre filtreleme
- Borç kapatma/ödeme kaydı girme
- Grup bazlı toplam harcama özet raporu görüntüleme

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 7 tablo: `users`, `expense_categories`, `expenses`, `groups`, `group_members`, `shared_expenses`, `expense_shares`

İlişkiler:

- User 1:N Expense — bir kullanıcının birden çok kişisel harcaması olur
- User N:N Group → group_members ile grup üyeliği tutulur
- SharedExpense 1:N ExpenseShare — ortak harcama üyelere paylaştırılır
- ExpenseCategory 1:N Expense — her harcama bir kategoriye bağlıdır

Ekstra puan: Kullanıcının kategori bazında aylık bütçe hedefi belirleyebilmesi ve harcamalar bu hedefi aştığında sistemin uyarı göstermesi.

22. Kampüs Ulaşım ve Servis Bilgi Sistemi

Kısa açıklama: Öğrencilerin kampüs servis hatlarını, duraklarını ve sefer saatlerini görüntülediği, yöneticinin bu bilgileri güncellediği bir bilgi sistemidir. Gerçek zamanlı GPS takibi kapsam dışındadır; durak sırası `route_stops` tablosunda `stop_order` alanıyla tutulur. Kullanıcı seçtiği iki durak arasında hangi hattın kullanılabileceğini sorgulayabilir.
Teknoloji: React + Express (Node.js) + PostgreSQL (REST API)

Temel özellikler

- Servis hatlarını ve güzergah üzerindeki durakları sırayla listeleme
- route_stops tablosundaki stop_order ile durak sırasının doğru tutulması
- Hafta içi/hafta sonu sefer saatlerini gün bazlı filtreleme

- İki durak arasında kullanılabilecek hattı SQL sorgusuyla bulma
- Öğrencinin sık kullandığı hatları favorilere ekleyebilmesi
- Yönetici panelinden hat, durak ve sefer saati güncelleme
- Bir duraktan kalkacak en yakın seferin gösterilmesi
- Hat bazlı toplam durak sayısı ve tahmini süre bilgisi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 6 tablo: `users`, `routes`, `stops`, `route_stops`, `trips`, `favorites`

İlişkiler:

- Route N:N Stop → route_stops ile durak sırası (stop_order) tutulur
- Route 1:N Trip — bir hat için birden çok sefer tanımlanır
- User N:N Route → favorites ile favori hatlar tutulur

Ekstra puan: Güzergah ve durak sırasını basit bir harita üzerinde (statik SVG veya Leaflet ile) görselleştiren bir sayfa eklemek.

23. Kampüs Beceri Takas Platformu

Kısa açıklama: Öğrencilerin bildikleri bir beceriyi öğretme karşılığında başka bir beceri öğrendiği özgün bir takas platformudur (örneğin Python dersi verirken Photoshop öğrenmek). Sistem, kullanıcıların bildiği ve öğrenmek istediği becerileri JOIN sorgularıyla eşleştirerek potansiyel takas önerileri sunar. Kabul edilen talepler oturumlara dönüşür ve tamamlanan oturumlar karşılıklı değerlendirilir. **Teknoloji:** Next.js + PostgreSQL + Prisma ORM

Temel özellikler

- Kullanıcının bildiği ve öğrenmek istediği becerileri profilinde listelemesi
- JOIN sorgusuyla karşılıklı eşleşme önerisi sunma (kim kime ne öğretebilir)
- Takas talebi gönderme, kabul/red akışının yönetilmesi
- Kabul edilen takaslar için öğrenme oturumu planlama ve kayıt tutma
- Tamamlanan oturum sonrası karşılıklı değerlendirme ve yorum yazma
- sender_id/receiver_id ile aynı users tablosunun iki farklı rolde kullanılması
- Beceri kategorisine göre arama ve filtreleme
- Kullanıcı profilinde tamamlanan takas geçmişinin gösterilmesi

Veritabanı şeması ipucu: Yaklaşık 7 tablo: `users`, `skills`, `user_skills`, `wanted_skills`, `exchange_requests`, `sessions`, `reviews`

İlişkiler:

- User N:N Skill → user_skills ile bilinen beceriler tutulur
- User 1:N ExchangeRequest — sender_id ve receiver_id aynı tabloya işaret eder

- ExchangeRequest 1:N Session — kabul edilen talep birden çok oturuma bölünebilir
- User 1:N Review — kullanıcı tamamlanan oturumlar için değerlendirme alır

Ekstra puan: Kullanıcıların becerilerine seviye (başlangıç/orta/ileri) etiketi eklemesini sağlayıp eşleştirme önerilerinde seviye uyumunu da dikkate almak.

Not: Zorluk puanları göreceli bir kılavuzdur; öğrenci isterse öğretim elemanının onayıyla listede olmayan, benzer kapsamda özgün bir proje de önerebilir.

4. Değerlendirme Rubriği (100 Puan, 6 Aşama)

Rubrik, syllabus'taki dönem projesi teslim takvimiyle birebir eşleşir. Toplam proje notu **100 puan** üzerindendir ve bu puan, syllabus'ta dönem ödevi/projeye ayrılan **%25**'lik ağırlığa karşılık gelir.

Aşama 1 — Proje Konusu ve Kapsam Bildirimi— 5 puan

Kriter	Puan
Konu netliği ve özgünlüğü	2
Kapsam/özellik listesi gerçekçi ve ölçülebilir	2
Yazılı bildirim zamanında ve eksiksiz teslim edildi	1

Aşama 2 — Veritabanı Tasarımı: ER Diyagramı + Şema— 15 puan

Kriter	Puan
ER diyagramı doğruluğu (varlıklar, ilişkiler, kardinalite)	5
Normalizasyon (en az 3NF'ye uygunluk)	4
Şema PostgreSQL'de çalışır durumda (PK/FK/constraint'ler dahil)	4
Tasarım kararlarının yazılı gerekçelendirilmesi	2

Aşama 3 — Backend Prototipi ve Temel CRUD — 20 puan

Kriter	Puan
Tüm ana varlıklar için CRUD işlevsel çalışıyor	8
Backend-veritabanı entegrasyonu güvenli (parametreli sorgular)	5
Route/form yapısı düzenli, hata yönetimi mevcut	4

Kriter	Puan
Kod organizasyonu ve okunabilirlik	3

Aşama 4 — Kullanıcı Yönetimi ve Güvenlik — 20 puan

Kriter	Puan
Register / login / logout / session doğru çalışıyor	7
Rol bazlı yetkilendirme (kullanıcı yalnızca yetkili olduğu veriye erişebiliyor)	5
Şifre hashleme doğru uygulanmış (bcrypt/werkzeug.security vb.)	4
SQL Injection ve XSS'e karşı somut önlemler mevcut	4

Aşama 5 — REST API ve ORM Dönüşümü — 20 puan

Kriter	Puan
REST API endpoint'leri doğru HTTP metodu/durum koduyla çalışıyor	8
Ham SQL'den ORM'e (SQLAlchemy vb.) geçiş tamamlanmış	6
En az bir yerde transaction ve index kullanımı gösterilmiş	3
API, Postman veya otomatik test ile doğrulanmış	3

Aşama 6 — Final Sunum, Deployment ve Kod Kalitesi — 20 puan

Kriter	Puan
Uygulama canlı ortama alınmış, HTTPS ile erişilebilir	6
Sunum netliği ve demo akıcılığı (12-15 dakika)	6
Kod kalitesi: README, anlaşılır commit geçmişi, klasör yapısı	4
Soru-cevap bölümünde teknik kararları savunabilme	4

Toplam

Aşama	Puan
1. Kapsam Bildirimi	5

Aşama	Puan
2. Veritabanı Tasarımı	15
3. Backend Prototipi / CRUD	20
4. Kullanıcı Yönetimi / Güvenlik	20
5. REST API / ORM	20
6. Final Sunum / Deployment	20
Toplam	**100**